

Desafio 5

Ferramenta Inteligente para Comunicação Proativa com o Segurado

Objetivo

Neste desafio vocês irão desenvolver uma solução baseada em Inteligência Artificial capaz de realizar comunicação proativa com segurados a partir da análise de eventos externos.

O objetivo é aplicar os conceitos estudados sobre agentes inteligentes, automação, integração com APIs e IA Generativa para criar um sistema capaz de identificar situações de risco e gerar comunicações relevantes antes que um sinistro ocorra.

Mais importante do que desenvolver uma aplicação completa é demonstrar como agentes inteligentes podem ser utilizados para agregar valor ao relacionamento entre seguradoras e segurados.

Contexto

Grande parte das interações entre seguradoras e clientes acontece apenas após a ocorrência de um sinistro.

Entretanto, a Inteligência Artificial permite transformar esse modelo reativo em uma abordagem preventiva, monitorando eventos externos e enviando orientações personalizadas antes que um problema aconteça.

Neste desafio, vocês atuarão como uma equipe responsável por desenvolver um sistema capaz de monitorar condições meteorológicas e gerar comunicações automáticas para segurados.

Exemplos:

- Alerta de chuva intensa para clientes com seguro residencial.
- Alerta de granizo para segurados com seguro automóvel.
- Aviso de ventos fortes para regiões costeiras.
- Recomendações preventivas para minimizar possíveis danos.

O que deverá ser desenvolvido

Cada grupo deverá desenvolver um protótipo funcional (MVP) capaz de monitorar eventos externos e gerar mensagens personalizadas para diferentes perfis de segurados.

A solução deverá contemplar, no mínimo, as seguintes etapas:

1. Coleta de informações em uma fonte externa de dados meteorológicos.
2. Identificação de eventos relevantes.
3. Aplicação de regras de negócio.
4. Geração automática das mensagens.
5. Simulação do envio das notificações.

Não é necessário realizar o envio real de SMS, e-mails ou notificações push. A simulação do processo é suficiente para atender aos objetivos do desafio.

Requisitos mínimos

A solução deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

- Consumir dados provenientes de pelo menos uma API pública de informações meteorológicas.
- Identificar automaticamente eventos climáticos relevantes.
- Aplicar regras de decisão para determinar quais segurados devem receber notificações.
- Gerar mensagens personalizadas utilizando Inteligência Artificial ou modelos de linguagem.
- Simular o envio das notificações.
- Permitir demonstrar o fluxo completo da solução, desde a obtenção dos dados até a geração da comunicação.

Fontes de dados sugeridas

Os grupos poderão utilizar qualquer fonte pública de dados meteorológicos.

Algumas opções são:

- INMET (Instituto Nacional de Meteorologia)
- OpenWeatherMap
- NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
- Copernicus Climate Data Store

Outras fontes públicas poderão ser utilizadas, desde que devidamente documentadas.

Tecnologias sugeridas

Os grupos poderão utilizar livremente as tecnologias apresentadas durante o curso.

Entre elas:

- Frameworks para construção de agentes inteligentes;
- APIs de modelos de linguagem (OpenAI, Anthropic, Gemini ou equivalentes);
- Ferramentas de automação de fluxo;
- Bancos de dados;
- Frameworks Python;
- Plataformas Low-Code ou No-Code.

Boas práticas (recomendadas)

Sempre que possível, procure:

- Separar claramente as etapas de coleta, processamento, decisão e comunicação.
- Utilizar agentes especializados para diferentes responsabilidades.
- Documentar o fluxo da solução.
- Explicar como as regras de negócio foram definidas.
- Demonstrar diferentes tipos de mensagens para diferentes cenários.
- Organizar o código em módulos.
- Ocultar chaves de API e credenciais.

Estas práticas não são obrigatórias, mas agregam qualidade técnica ao projeto.

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

- Relatório técnico em formato PDF contendo:
 - arquitetura da solução;
 - descrição dos agentes desenvolvidos (quando aplicável);
 - tecnologias utilizadas;
 - fluxo de processamento;
 - exemplos das mensagens geradas.
- Arquivo ZIP contendo todo o código-fonte.
- Opcionalmente, o link para o repositório público no GitHub.

Critérios específicos de avaliação

Além dos critérios gerais apresentados neste documento, serão observados:

- Correta integração com fontes externas de dados.
- Qualidade da arquitetura da solução.
- Clareza das regras de negócio implementadas.
- Qualidade das mensagens produzidas.
- Organização da documentação.
- Criatividade na solução proposta.

O que não esperamos

Nosso objetivo é o aprendizado.

Assim, não esperamos:

- integração com sistemas reais de seguradoras;
- envio efetivo de SMS, e-mails ou notificações push;
- cobertura de todos os eventos climáticos possíveis;
- soluções comerciais prontas para produção.

Um protótipo funcional, capaz de demonstrar claramente o fluxo de decisão e geração das mensagens, possui maior valor didático do que uma solução excessivamente complexa.

Considera-se uma entrega completa quando

Será considerada uma entrega completa aquela que atender aos seguintes requisitos:

- ✓ A solução consulta uma fonte externa de dados meteorológicos.
- ✓ As regras de negócio são aplicadas corretamente.
- ✓ As mensagens são geradas automaticamente.
- ✓ O fluxo completo da solução pode ser demonstrado.
- ✓ O relatório descreve claramente a arquitetura implementada.
- ✓ O código-fonte foi entregue.



Prazo de entrega

Data limite para entrega: 13/09/2026 às 23h59

Caso haja alterações no cronograma do curso, uma nova data será comunicada aos grupos.

Os grupos que desejarem apresentar sua solução durante o encontro de revisão deverão manifestar interesse até essa mesma data.

Observações importantes

⚠ Importante

O repositório do GitHub deverá possuir **acesso público**.

O arquivo README.md deverá conter instruções para instalação e execução da solução, bem como informar que o projeto está licenciado sob a **licença MIT**.

⚠ Importante

Esta atividade é obrigatória e constitui requisito para a continuidade do grupo no curso.



Dica

Procurem modelar a solução como um fluxo composto por agentes especializados, por exemplo:

- um agente responsável pela obtenção dos dados meteorológicos;
- um agente para análise dos eventos climáticos;
- um agente para aplicação das regras de negócio;
- um agente para geração das mensagens.

Embora uma arquitetura multiagente não seja obrigatória, ela permitirá aplicar diversos conceitos apresentados ao longo do curso e facilitará a evolução da solução.